

Relatório técnico do projeto da unidade curricular: Fundamentos e Desenvolvimento de Software

Diogo Silva 1200858, Nuno Teixeira 1210977, Gustavo Pereira 1231344

Group: 5
Class: 1DD

Abstract: Este relatório serve como suporte escrito para o desenvolvimento do software, utilizando a linguagem de programação a objetos C++ e uma organização baseada no padrão de arquitetura MVC. O objetivo deste relatório é clarificar as partes mais importantes do código implementado e explicar algumas das decisões tomadas durante o desenvolvimento da aplicação de gestão de biblioteca. A elaboração deste tipo de relatório é importante para garantir que todos os elementos envolvidos no projeto conseguem compreender o funcionamento do software, a sua estrutura e a forma como as funcionalidades foram implementadas.

1 Introdução

O objetivo deste projeto de software é desenvolver uma aplicação para a gestão de uma biblioteca, utilizando a linguagem de programação C++. A aplicação foi desenvolvida para funcionar através da linha de comandos e permite a interação de três tipos principais de utilizadores: visitantes, utentes e bibliotecários.

Os visitantes podem consultar o catálogo de livros sem necessidade de iniciar sessão. Os utentes registados podem iniciar sessão, consultar o catálogo, requisitar livros disponíveis e visualizar as suas requisições ativas. Por sua vez, os bibliotecários têm acesso a funcionalidades de gestão, como adicionar livros, aumentar o stock de obras existentes, remover cópias disponíveis, registar devoluções, consultar requisições e listar os utentes registados.

Nesta terceira iteração, o foco principal foi a conclusão da implementação da aplicação e a validação das funcionalidades desenvolvidas através de testes. Foram também ajustados alguns aspetos do sistema para garantir maior coerência com os requisitos definidos nas iterações anteriores, nomeadamente a separação das funcionalidades disponíveis para cada tipo de utilizador e a gestão do stock total e disponível dos livros.

Assim, este relatório apresenta as principais partes da implementação final, explica as decisões tomadas durante o desenvolvimento e descreve os testes realizados para verificar o correto funcionamento da aplicação.

2 Implementação

A implementação da aplicação foi realizada em C++, utilizando uma abordagem orientada a objetos. O sistema foi dividido em várias classes principais, como Biblioteca, Livro, Utente, Bibliotecario e Requisicao, sendo a classe Biblioteca responsável por centralizar grande parte da lógica da aplicação.

A aplicação funciona através de menus de consola, permitindo o acesso a diferentes funcionalidades consoante o tipo de utilizador. O visitante pode consultar o catálogo, o utente pode requisitar livros e consultar as suas requisições ativas, e o bibliotecário pode gerir livros, stock, devoluções, utentes e requisições.

Durante esta iteração foram implementadas as funcionalidades finais do sistema, com especial foco na gestão de stock, requisição de livros, registo de devoluções, autenticação de utilizadores e testes.

2.1. Gestão de Stock dos Livros

Uma das principais alterações implementadas foi a gestão de múltiplas cópias de um mesmo livro. Para isso, a classe Livro contém os atributos stockTotal e stockDisponivel. O primeiro representa o número total de cópias existentes na biblioteca, enquanto o segundo representa quantas cópias ainda estão disponíveis para requisição.

Quando um livro é requisitado, o stock disponível diminui. Quando é registada uma devolução, o stock disponível aumenta. Esta lógica permite que vários utentes possam requisitar o mesmo livro, desde que ainda existam cópias disponíveis.

```
bool Livro::requisitarCopia() {
    if (stockDisponivel <= 0) {
        return false;
    }

    stockDisponivel--;
    return true;
}

bool Livro::devolverCopia() {
    if (stockDisponivel >= stockTotal) {
        return false;
    }

    stockDisponivel++;
    return true;
};
```

Figura 1 – Funções responsáveis pela requisição e devolução de cópias

2.2 Requisição de Livros

A requisição de livros é uma das funcionalidades principais disponíveis para os utentes. Para requisitar um livro, o sistema verifica primeiro se o utente existe, se o livro existe no catálogo e se existe stock disponível.

Caso todas as condições sejam cumpridas, é criada uma nova requisição, associando o número do utente ao livro requisitado. Ao mesmo tempo, o stock disponível do livro é reduzido em uma unidade.

```
bool Biblioteca::requisitarLivro(int numeroUtente, const std::string& query)
```

Figure 2 – Função responsável pela requisição de livros

A função requisitarLivro garante que não é possível requisitar livros inexistentes ou sem stock disponível. Esta validação é importante para manter a consistência dos dados da biblioteca e evitar que sejam criadas requisições inválidas.

2.3 Registo de Devoluções

Esta implementação permite controlar corretamente o ciclo de vida de uma requisição. Um livro passa de disponível para requisitado quando o utente o requisita, e volta a ficar disponível quando o bibliotecário regista a sua devolução.

```
}  
bool Biblioteca::registarDevolucao(const std::string& query) {  
    Livro* livro = procurarLivro(query);  
    if (!livro) { std::cout << "Livro nao encontrado.\n"; return false; }  
  
    for (Requisicao& r : requisicoes) {  
        if (r.getIsbnLivro() == livro->getIsbn() && r.estaAtiva()) {  
            r.fechar();  
            if (!livro->devolverCopia()) {  
                std::cout << "Erro ao atualizar stock do livro.\n";  
                return false;  
            }  
            return true;  
        }  
    }  
}
```

Figure 3 – Funções responsável pelo registo de devoluções

2.4 Autenticação de Utilizadores

A autenticação permite separar as funcionalidades disponíveis para cada tipo de utilizador. Desta forma, os utentes apenas acedem às operações relacionadas com requisições, enquanto os bibliotecários têm acesso às operações de gestão da biblioteca.

```
// --- Login ---  
  
Utente* Biblioteca::loginUtente(int numeroUtente, const std::string& password) {  
    Utente* u = procurarUtentePorNumero(numeroUtente);  
    if (u && u->validarPassword(password)) return u;  
    return nullptr;  
}  
  
Bibliotecario* Biblioteca::loginBibliotecario(const std::string& username,  
                                                const std::string& password) {  
    Bibliotecario* b = procurarBibliotecario(username);  
    if (b && b->validarPassword(password)) return b;  
    return nullptr;  
}
```

Figure 4 – Funções de autenticação de utente e bibliotecário

2.5 Interface de Consola

A utilização de menus torna a aplicação simples de usar e adequada ao requisito de funcionamento em linha de comandos. A organização por perfis também facilita a navegação e aproxima a aplicação dos casos de uso definidos nas iterações anteriores.

```
// Função de Iniciar Menu Principal  
  
void iniciarMenuPrincipal(Biblioteca& biblioteca) {  
    int opcao;  
    do {  
        std::cout << "\n=== Sistema de Gestao de Biblioteca ===\n";  
        std::cout << "1. Entrar como Visitante\n";  
        std::cout << "2. Login como Utente\n";  
        std::cout << "3. Login como Bibliotecario\n";  
        std::cout << "4. Registrar novo utente\n";  
        std::cout << "0. Sair\n";  
        opcao = lerInteiro(prompt: "Opcao: ");  
    } while (opcao < 0 || opcao > 4);  
}
```

Figure 5 – Menu principal da aplicação

3 Testes

Para validar o funcionamento da aplicação, foi criado um projeto de testes separado na pasta ProjectTester. Estes testes foram desenvolvidos com recurso à biblioteca `cassert`, permitindo verificar automaticamente se determinadas condições são verdadeiras durante a execução.

Os testes incidem sobre funcionalidades essenciais do sistema, nomeadamente a gestão de stock dos livros, o login de utentes e o processo de requisição e devolução de livros. Desta forma, foi possível confirmar que as principais operações do sistema funcionam corretamente.

3.1 Teste da Gestão de Stock

Este teste verifica se o stock de um livro é atualizado corretamente quando uma cópia é requisitada e posteriormente devolvida. Inicialmente é criado um livro com duas cópias disponíveis. Depois, o teste requisita uma cópia e confirma que o stock disponível diminui. Por fim, devolve a cópia e confirma que o stock disponível volta ao valor inicial.

```
void testarStockLivro() {  
    Livro livro("TESTE001", "Livro Teste", "Autor Teste", 2026, 2);  
  
    assert(livro.getStockTotal() == 2);  
    assert(livro.getStockDisponivel() == 2);  
    assert(livro.estaDisponivel());  
  
    assert(livro.requisitarCopia());  
    assert(livro.getStockDisponivel() == 1);  
  
    assert(livro.devolverCopia());  
    assert(livro.getStockDisponivel() == 2);  
}
```

Figure 6 – Código teste de gestão de stock

3.2 Teste do Login de Utente

Este teste verifica se o sistema valida corretamente as credenciais dos utentes. Primeiro é testado um login válido, usando um número de utente e uma password existentes. De seguida, é testado um login inválido, usando uma password incorreta. O teste confirma que o primeiro login é aceite e que o segundo é rejeitado.

```

void testarResultadoLogin() {
    Biblioteca biblioteca;

    Utente* utente = biblioteca.loginUtente(1, "1234");
    assert(utente != nullptr);

    Utente* invalido = biblioteca.loginUtente(1, "password_errada");
    assert(invalido == nullptr);
}

```

Figure 7 – Código teste login de utente

3.3 Teste de Requisição e Devolução de Livro

Este teste verifica o ciclo completo de uma requisição. Inicialmente, um utente requisita um livro existente no catálogo. Depois, é registada a devolução desse mesmo livro. O teste confirma que ambas as operações são executadas com sucesso.

```

void testarResultadoRequisicaoDevolucao() {
    Biblioteca biblioteca;

    bool requisicao = biblioteca.requisitarLivro(1, "9780001");
    assert(requisicao);

    bool devolucao = biblioteca.registarDevolucao("9780001");
    assert(devolucao);
}

```

Figure 8 – Código teste de reposição e devolução de livro

3.4 Tabela de Resultados dos Testes

Teste	Percentagem	Notas
-------	-------------	-------

Gestão de stock dos livros	100	-----
Login de utente com credenciais válidas	100	-----
Login de utente com credenciais inválidas	100	-----
Requisição de livro	100	-----
Registo de devolução	100	-----

4 Conclusão

Com a realização desta terceira iteração, foi possível concluir a implementação da aplicação de gestão de biblioteca, transformando os requisitos e o planeamento definidos nas iterações anteriores num sistema funcional em C++.

A aplicação permite a interação de diferentes tipos de utilizadores, nomeadamente visitantes, utentes e bibliotecários. Cada um destes perfis tem acesso a funcionalidades específicas, garantindo uma separação clara entre a consulta pública do catálogo, a requisição de livros por parte dos utentes e a gestão da biblioteca por parte dos bibliotecários.

Durante esta iteração foram implementadas funcionalidades essenciais, como a gestão de stock dos livros, a requisição de obras, o registo de devoluções, a autenticação de utilizadores e a consulta de requisições. A introdução do stock total e do stock disponível permitiu tornar o sistema mais realista, uma vez que passou a ser possível representar várias cópias do mesmo livro.

Foram também realizados testes para validar as principais funcionalidades da aplicação. Estes testes confirmaram o correto funcionamento da gestão de stock, do login de utentes e do processo de requisição e devolução de livros.

Em suma, o projeto atingiu os objetivos definidos, resultando numa aplicação funcional, organizada e coerente com os requisitos inicialmente estabelecidos para o Sistema de Gestão de Biblioteca.